

Problema B4. Busca na Matriz

Você recebe uma matriz quadrada $N \times N$ de inteiros tal que:

- cada linha está em ordem não decrescente, da esquerda para a direita;
- cada coluna está em ordem não decrescente, de cima para baixo.

Em seguida há Q consultas. Para cada inteiro x consultado, diga se x aparece em alguma posição da matriz.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e Q ($1 \leq N \leq 1000$, $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^4$).

Cada uma das N linhas seguintes contém N inteiros, descrevendo uma linha da matriz.

Cada uma das Q linhas seguintes contém um inteiro x , o valor consultado.

Todos os inteiros da matriz e das consultas estão no intervalo $[-10^9, 10^9]$.

Saída

Imprima Q linhas. Na k -ésima linha imprima 1 se o k -ésimo valor consultado aparece na matriz, ou 0 caso contrário.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
3 5
0 5 10
2 7 12
7 12 17
2
10
12
18
9
```

Exemplo de saída 1

```
1
1
1
0
0
```

Exemplo de entrada 2

```
4 7
0 1 4 5
1 2 5 6
2 3 6 7
3 4 7 8
0
19
0
2
19
2
2
```

Exemplo de saída 2

```
1
0
1
1
0
1
1
```